

3D-CT 術前規劃 開口型 RCA 病灶的 PCI

Three-Dimensional CT for Preprocedural Planning of PCI for Ostial RCA Lesions — A Randomized Controlled Pilot Trial

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-26

Circ Cardiovasc Interv 2025;18:e013584 — DOI 連結

臨床問題：開口型 RCA 為何難做？

開口型右冠狀動脈 (ostial right coronary artery, ostial RCA)：開口 5 mm 內 >70% 狹窄

即使用第二代藥物釋放支架 (drug-eluting stent, DES)，預後仍差：

- 1 年目標病灶失敗 (target lesion failure, TLF) $\approx$ **4.49%**
- 3 年目標病灶再血管化 (target lesion revascularization, TLR) 高達 **14.2%**

四大難處：漏斗狀 (funnel-shaped) 開口形態 · 回彈 (recoil) · 嚴重鈣化 → 膨脹不全 · 地理性錯位 (geographic mismatch) 約 **50–54%**

地理性錯位 (Geographic Mismatch) 的後果

錯位型態	機轉	後果
支架突入主動脈 (protruding struts)	支柱裸露於主動脈血流	血小板活化、血栓、再次接管困難
支架植入過遠 (too-distal)	開口病灶未覆蓋	病灶裸露、再狹窄

過去資料顯示地理性錯位使 TLR **增為 3 倍**。準確顯像主動脈-開口平面 (避免縮短 foreshortening / 重疊 overlap) 是關鍵——但經驗術者常選到縮短視角。

研究設計

Single-center · Open-label · Core-lab–blinded RCT

NCT05172323

研究設計

Circ Cardiovasc Interv 2025;18:e013584

項目	內容
設計	單中心、前瞻、開放標籤、核心實驗室盲性 RCT (先導性 pilot)
中心	Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk, Belgium
收案	30 位主動脈-開口型 RCA 病灶 (>70% , 開口 5 mm 內)
隨機	1:1 → 3DCT 導引 vs 血管攝影導引 PCI ; 依鈣化修飾分層
術者 / 期間	6 位 / 2022.01–2023.02

假說：個別化術前三維電腦斷層 (three-dimensional CT, 3DCT) 決定最佳 C-arm 角度
→ 預防地理性錯位、減少對比劑與輻射。

3DCT 工作流程 (Mimics, Materialise)

心臟冠狀 CT (PCI 前 1 週-30 天; flash mode, SOMATOM Force)

|
AI CT-Heart 3D 重建 + 鈣化分割

|
量測 MLA + 鈣化弧度 (calcium arc)

|
中心線 / best-fit 直徑與長度 → 候選支架尺寸與長度

|
最佳 C-arm 角度: 4 輔助點 → 2 垂直平面
→ S 曲線交會 → 垂直開口視角

與 3mensio 軟體交叉驗證，相關性良好。

介入流程與 IVUS

- **對照組角度**：術者自行決定 (operator discretion)
- **血管內超音波 (intravascular ultrasound, IVUS)**：兩組常規 (OPTICROSS HD 60 MHz, 0.5 mm/s) ； 支架尺寸/長度兩組均依 IVUS
- **禁用**：Szabo technique、ostium locator、植入時同步 IVUS
- **主要終點**：術後 IVUS、核心實驗室盲性判讀

主要終點 = 無地理性錯位的病人百分比：開口完全覆蓋 **且** 主動脈-開口交界與最近端突出支柱間 ≤ 3 mm。

主要結果：定位

DOI 連結

結果	3DCT (n=15)	對照 (n=15)	P
達最佳支架位置	全部	—	—
地理性錯位	0	5 (33%)	—
無錯位百分比	100%	67.7%	0.06
支架距開口 ≤1 mm (post-hoc)	11 (73%)	5 (33%)	0.03

主要結果：投影角度

3DCT 算出的最佳角度，比術者直覺選的更「極端」：

組別	平均角度	P
介入組 (3DCT)	左前斜 LAO 61.5±13.4 (≈ LAO 61 / CRA 13)	<0.0001
對照組	LAO 34.7±9.2 (≈ LAO 35 / CRA 9)	

先前回溯性研究最佳角度約 LAO 79 / CRA 41——個別化角度勝過通用 LAO。

次要結果：對比劑、輻射、時間皆降

DOI 連結

指標	3DCT	對照	P
術中對比劑 (mL)	60.7±21.5	116.7±37.5	<0.0001
輻射 (mGy)	251.9 (195.6–393.3)	487.3 (407.4–634.0)	0.026
手術時間 (min)	37 (24–42)	50 (42.5–67.5)	0.009
病灶準備前 cine 取像	1 (1–1)	4 (2–5)	0.0002

對比劑 / 輻射 / 時間約減 48%；手術約縮短 13 分鐘。

次要結果：安全與整體對比劑

- 總對比劑 (CT + PCI) 兩組相當：134±27.7 vs 116.7±37.5 mL (P=0.08)
- 支架膨脹 (stent expansion) 兩組皆優且相近：≈0.87 vs 0.88
- 6 個月主要不良心血管事件 (major adverse cardiovascular events, MACE)：0% vs 6.7% (1/15, P=0.16；1 位對照組第 76 天死亡，疑似支架血栓)

Cath-lab 重點：3DCT 在「病灶準備前」即知正確角度，cine 次數中位數從 4 降至 1，對比劑與輻射近乎砍半。

3DCT vs IVUS 的相關性

量測	相關性	P
鈣化弧度 (calcium arc)	$R^2=0.69$	<0.0001
最小管腔面積 (minimal lumen area, MLA)	$R^2=0.49$	0.003
血管直徑 (vessel diameter)	$R^2=0.55$	<0.0001

警示：3DCT 系統性低估直徑約 **12%** (可能因鈣化散射 calcium scatter) → 最終支架尺寸仍以 IVUS 為準。

限制與臨床啟示

Pilot · Hypothesis-generating

限制與臨床啟示

臨床啟示

- 首個證明 3DCT 術前規劃對主動脈-開口型 RCA PCI 有價值的 RCT
- 個別化角度勝過通用 LAO
- 術前 CT 可預先分級鈣化修飾工具 (旋磨 rota、血管內碎石術 IVL)

限制

- 先導性、單中心、開放標籤、n=30，假說生成；對 TLR/MACE 檢力不足
- 多一次分階段 CT；禁用其他定位技巧 (floating wire, Szabo, Ostial-PRO, 即時 IVUS)；無 CT-FFR

結論

- 主動脈-開口型 RCA：術前 3DCT 規劃個別化 C-arm 角度 → 100% 最佳定位、消除地理性錯位
- 對比劑、輻射、手術時間 近乎減半
- 3DCT 可預測鈣化弧度與管徑，但 低估直徑約 12%
- 結果令人鼓舞但屬假說生成，需 足夠檢力的大型試驗 驗證硬終點，並探討分叉病灶應用

參考文獻

1. van den Buijs DMF, et al. 3D CT for Preprocedural Planning of PCI for Ostial RCA Lesions. *Circ Cardiovasc Interv.* 2025;18:e013584.
2. Mitomo S, et al. DES outcomes for ostial RCA. *Int J Cardiol.* 2018;254:53-58.
3. Dishmon DA, et al. Inaccurate stent placement in aorto-ostial disease. *J Invasive Cardiol.* 2011;23:322-326.
4. Rubinshtein R, et al. Geographic miss with aorto-ostial stenting. *EuroIntervention.* 2015;11:301-307.
5. Kočka V, et al. Optimal fluoroscopic projections of coronary ostia/bifurcations. *JACC Cardiovasc Interv.* 2020;13:2560-2570.
6. Patel Y, et al. IVUS and long-term outcomes in ostial lesions. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2016;87:232-240.
7. Zhang M, et al. IVUS-derived calcium score to predict stent expansion. *Circ Cardiovasc Interv.* 2021;14:e010296.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-26